

Veilig en duurzaam werken in het labo

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een schema of een tabel: vul alle vakjes in, ook die waar je twijfelt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Wat betekent dit pictogram?

Schrijf waarvoor het pictogram waarschuwt.

- a) een vlam _____ b) een doodshoofd _____
 - c) een hand en een oppervlak waarop een vloeistof inwerkt _____
- a) een uitroepteken _____
 - b) een dode boom en een dode vis _____
 - c) een vlam boven een cirkel _____
3. Een product zonder gevarenpictogram is altijd volkomen veilig.
☐ waar ☐ niet waar

2 Meten

Vul aan.

4. Hoe noemt men de kleinste en de grootste waarde die een instrument kan meten?

5. Hoe noemt men de kleinste waarde die je met een instrument nog kan onderscheiden?

6. Je moet 2 ml water afmeten en je hebt een maatbeker van 500 ml en een maatcilinder van 10 ml. Welke kies je, en waarom?

7. Noem drie dingen die je bij elke meting doet.

3 Goed of fout?

Schrijf goed of fout, en zeg kort waarom.

8. a) een warme kolf meteen op een koude stenen tafel zetten _____
- b) een balans op nul zetten voor je weegt _____
- c) met de mond pipetteren om sneller te werken _____
9. a) een microscoop aan arm en voet dragen _____
- b) bij de grootste vergroting met de grove stelschroef scherpstellen _____
- c) een elektrisch toestel met natte handen aanzetten _____
10. Waarom start je het bekijken van een preparaat met het kleinste objectief?
- _____
- _____
- _____
- _____
11. Waarom stel je bij de grootste vergroting alleen met de fijne stelschroef scherp?
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

4 Wat doe je?

Beantwoord in volledige zinnen.

12. Er breekt glaswerk op je tafel. Wat doe je, in drie stappen?

13. Er spat een bijtend product in je oog. Wat doe je als eerste?

14. Je hebt te veel van een product afgemeten. Wat doe je met de rest, en waarom niet terug in de fles?

15. Waarom eet of drink je niet in een labo?

5 Afval en duurzaamheid

Vul aan.

16. Hoe noemt men het volledig kiemvrij maken van materiaal met stoom onder druk?

17. In welk toestel gebeurt dat? _____

18. Waarom giet je chemisch afval niet in de gootsteen?

19. Noem drie manieren om in een labo duurzamer te werken.

20. Leg uit waarom duurzaam werken ook veiliger werken is.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Wat betekent dit pictogram?

- 1** a) brandbaar · b) giftig · c) bijtend
- 2** a) schadelijk of irriterend · b) gevaarlijk voor het milieu · c) oxiderend
- 3** niet waar

2. Meten

- 4** het meetbereik
- 5** de resolutie
- 6** De maatcilinder van 10 ml. Die heeft een fijnere verdeling, dus kan je er veel nauwkeuriger 2 ml mee afmeten.
- 7** Recht van voren aflezen, de eenheid erbij noteren, en de meting meerdere keren herhalen.

3. Goed of fout?

- 8** a) fout · b) goed · c) fout
- 9** a) goed · b) fout · c) fout
- 10** Je ziet dan een groter stuk van het preparaat en vindt je beeld dus veel gemakkelijker terug. Daarna schakel je over op een grotere vergroting.
- 11** Het objectief staat dan heel dicht bij het glaasje. Met de grove schroef duw je het in het preparaat en breek je het dekglasje of de lens.

4. Wat doe je?

- 12** Je verwittigt de leraar, je raakt de scherven niet met je handen aan, en je ruimt ze op met borstel en blik in de bak voor scherf.
- 13** Je spoelt onmiddellijk lang met veel water aan de oogdouche, en je verwittigt de leraar.
- 14** De rest gaat naar het juiste afval. Terug in de voorraadfles zou de hele fles kunnen besmetten.
- 15** Je kan onbedoeld een product of een micro-organisme binnenkrijgen, bijvoorbeeld via je handen of een spat op je boterham.

5. Afval en duurzaamheid

- 16** steriliseren
- 17** in een autoclaaf
- 18** Het komt dan in het oppervlaktewater terecht en belast daar het milieu. Sommige stoffen tasten ook de buizen aan.
- 19** Niet meer afmeten dan je nodig hebt, toestellen uitzetten als je ze niet gebruikt, en afval gescheiden houden. Materiaal hergebruiken waar het kan, hoort er ook bij.
- 20** Minder product en minder afval betekent minder stoffen die kunnen morsen, ontsnappen of verkeerd terechtkomen. Dat is tegelijk veiliger voor jezelf en voor de omgeving.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

